



ỨNG DỤNG HỌC MÁY TRONG Y HỌC

diện toán học máy (Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông)



messages.pdf_cover_qr_code_label

ỨNG DỤNG HỌC MÁY TRONG Y HỌC

I. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

Ung thư vú là dạng u vú ác tính. Một khối u có thể là lành tính (không ung thư) hoặc ác tính (ung thư). Đa số các trường hợp ung thư vú bắt đầu từ các ống dẫn sữa, một phần nhỏ phát triển ở túi sữa hoặc các tiểu thùy.

Nghiên cứu này ứng dụng các thuật toán học máy để phân loại khối u vú dựa trên các đặc trưng được trích xuất từ hình ảnh chọc hút bằng kim nhỏ (FNA). Các thuật toán được đánh giá bao gồm hồi quy logistic, cây quyết định, random forest, k-nearest neighbors (KNN), Support Vector Machine (SVM) và Gaussian Naive Bayes.

-- Tổng quan về dữ liệu:

- Số lượng mẫu: 569 mẫu (357 lành tính, 212 ác tính).
- Số lượng đặc trưng: 30 đặc trưng số học.
- Nhãn phân loại: Mỗi mẫu được gán nhãn là 'M' (Malignant - Ác tính) hoặc 'B' (Benign - Lành tính).

-- Các đặc trưng được thu thập từ nhân tế bào của khối u vú (bao gồm các giá trị như bán kính, chu vi, diện tích, độ nhám, độ mịn, v.v.) sẽ được so sánh với các đặc trưng của nhân tế bào bình thường và nhân tế bào của khối u ung thư. Các số liệu được dùng như giá trị trung bình, sai số chuẩn, giá trị lớn nhất (Giá trị lớn nhất của từng đặc trưng mô tả mức độ bất thường nghiêm trọng nhất trong mẫu tế bào). Từ các số liệu đó nhân tế bào trong khối u ác tính thường có hình dạng bất thường, kích thước lớn hơn, độ lõm sâu hơn, và sự đối xứng kém hơn so với nhân tế bào trong khối u lành tính.

-- Phương pháp tiếp cận:

Tiền xử lý dữ liệu:

Mã hóa nhãn phân loại ($B = 0$, $M = 1$) để sử dụng trong mô hình học máy.

Chuẩn hóa dữ liệu để đảm bảo các đặc trưng có cùng thang đo.

Chọn mô hình học máy:

Các thuật toán được sử dụng:

Logistic Regression (Hồi quy logistic).



Decision Tree (Cây quyết định).
Random Forest (Rừng ngẫu nhiên).
Support Vector Machine (SVM).

Đánh giá hiệu suất:

Sử dụng độ chính xác (accuracy), F1-score, và ma trận nhầm lẫn (confusion matrix) để đánh giá từng mô hình.

So sánh kết quả để chọn mô hình tốt nhất.

-- Mục tiêu của bài toán

- Xây dựng mô hình học máy để dự đoán khối u vú là lành tính hay ác tính dựa trên các đặc trưng hình thái học được trích xuất từ tế bào khối u.
- Đánh giá hiệu suất của các thuật toán học máy khác nhau và chọn mô hình tốt nhất, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy cao trong thực tế.

II Hiểu biết về dữ liệu

-- Sử dụng phương pháp “Chọc hút kim nhỏ ở vú(FNA)” dùng 1 kim tiêm bé lấy 1 ít tế bào bị tổn thương ở vú. Sau đó được nhuộm màu để làm nổi bật đặc trưng tế bào như nhân và màng tế bào.

-- Sau khi lấy mẫu và nhuộm, mẫu được đưa xuống kính hiển vi rồi được ghi nhận lại chuyển đổi thành dữ liệu.

-- Xử lý hình ảnh (Image Processing)

Các thuật toán xử lý hình ảnh (ví dụ: dùng OpenCV, MATLAB, hoặc phần mềm chuyên dụng) được áp dụng để phân tích các đặc điểm của nhân tế bào:

Phân đoạn hình ảnh (Segmentation): Tách riêng các nhân tế bào khỏi nền.

Xác định đường viền (Edge Detection): Sử dụng các thuật toán như Canny hoặc Sobel để xác định đường viền của nhân.

Đo lường hình học:

Chu vi (Perimeter): Tính tổng chiều dài của đường viền nhân.

Diện tích (Area): Tính số pixel nằm bên trong đường viền.

Độ nhẵn (Smoothness): Đo độ thay đổi của đường viền bằng cách phân tích sự dao động giữa các điểm.

-- có 9 thuộc tính chính :

Radius (Bán kính)

Ý nghĩa trong phân tích nhân:



Là khoảng cách từ tâm của nhân tế bào đến rìa của nó.
Phản ánh kích thước của nhân tế bào.

Vai trò:

Nhân của tế bào ác tính thường lớn hơn nhân của tế bào lành tính do sự phát triển không kiểm soát của tế bào ung thư.

2. Texture (Kết cấu)

Ý nghĩa trong phân tích nhân:

Đo độ thay đổi trong cường độ pixel (độ sáng) trên ảnh vi mô của nhân tế bào.

Phản ánh sự đồng nhất hoặc không đồng nhất trong cấu trúc của nhân.

Vai trò:

Nhân của tế bào ác tính thường có kết cấu không đồng nhất do sự bất thường trong phân bố nhiễm sắc thể và vật chất di truyền.

3. Perimeter (Chu vi)

Ý nghĩa trong phân tích nhân:

Là chiều dài đường viền bao quanh nhân tế bào.

Vai trò:

Nhân của tế bào ác tính thường có chu vi lớn hơn do hình dạng bất thường và không đối xứng.

4. Area (Diện tích)

Ý nghĩa trong phân tích nhân:

Là diện tích bên trong đường viền của nhân tế bào.

Vai trò:

Diện tích lớn của nhân tế bào là dấu hiệu cho thấy tế bào đang ở trạng thái phân chia bất thường hoặc phát triển nhanh chóng, thường liên quan đến ung thư.



5. Smoothness (Độ nhẵn)

Ý nghĩa trong phân tích nhân:

Đo mức độ mịn màng của đường viền nhân tế bào.

Đường viền nhẵn nghĩa là sự thay đổi bán kính giữa các điểm trên đường viền là nhỏ.

Vai trò:

Nhân của tế bào lành tính thường có đường viền mịn và đồng đều.

Nhân của tế bào ác tính có đường viền không đều, gồ ghề do sự phát triển bất thường.

6. Compactness (Độ nén)

Ý nghĩa trong phân tích nhân:

Là tỷ lệ giữa chu vi bình phương và diện tích của nhân.

Đặc trưng này phản ánh hình dạng gần tròn của nhân tế bào.

Vai trò:

Nhân của tế bào lành tính thường gần tròn hơn, trong khi nhân của tế bào ác tính thường có hình dạng méo mó, dẫn đến compactness cao hơn.

7. Concavity (Độ lõm)

Ý nghĩa trong phân tích nhân:

Đo mức độ lõm trên đường viền của nhân tế bào, tức là các vùng "lõm vào" thay vì "lồi ra".

Vai trò:

Nhân của tế bào ác tính thường có nhiều vùng lõm hơn do sự phát triển không đồng đều và bất thường.

8. Symmetry (Độ đối xứng)

Ý nghĩa trong phân tích nhân:

So sánh mức độ đối xứng của nhân tế bào qua các trục.



Vai trò:

Nhân của tế bào lành tính thường đối xứng, trong khi nhân của tế bào ác tính thường méo mó và không đối xứng.

9. Fractal Dimension (Kích thước phân dạng)

Ý nghĩa trong phân tích nhân:

Đo sự phức tạp của đường viền nhân tế bào.

Vai trò:

Đường viền phức tạp hơn thường liên quan đến nhân tế bào ác tính, do tính chất phát triển bất thường.

III các mô hình

